

2024 消操三色笔记

《中级监控》

红色代表重要考点（红色部分一定要掌握），绿色代表易错易混点（绿色部分是容易失分点），蓝色代表记忆技巧（蓝色部分辅助记忆）

【考点 1】加强公民道德建设有哪 4 个着力点

要把社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设作为着力点。

记忆技巧：社职家人

【考点 2】什么是职业资格

职业资格是对从事某一职业所具备的学识、技术、能力的基本要求。

我国职业资格包括专业技术人员职业资格和技能人员职业资格两类。

按照资格性质又分为准入类职业资格和水平评价类职业资格。

准入类职业资格，其所涉职业（工种）必须关系公共利益或涉及国家安全、公共安全、人身健康、生命财产安全，且必须有法律法规或国务院决定作为依据，如消防设施操作员。

记忆技巧：学技能才有资格，资格得有水准

【考点 3】消防设施操作员等级

消防设施 监控 操作	消防设施 检测维修保养
五级 /初级工	
四级 /中级工	四级 /中级工
三级 /高级工	三级 /高级工
二级 /技师	二级 /技师
	一级 /高级技师

记忆技巧：监控方向和维保方向都是 4 个等级

【考点 4】消防设施操作员职业守则是什么

消防设施操作员**职业守则**的内容是：

以人为本，生命至上；

忠于职守，严守规程；

钻研业务，精益求精；

临危不乱，科学处置。

记忆技巧：医生忠言，专精临科

【考点 5】消防工作的原则是什么

消防工作按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

记忆技巧：公部政单

【考点 6】如何划分政府消防安全主体责任

地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作，政府主要负责人为第一责任人，分管负责

人为**主要责任人**，班子其他成员对分管范围内的消防工作负领导责任。

【考点 7】哪些场所属于人员密集场所

人员密集场所是指**公众聚集场所**，医院的**门诊楼、病房楼**，学校的**教学楼**、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室公共展览馆、博物馆的展示厅，**劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍**，旅游、宗教活动场所等。

记忆技巧：人多

【考点 8】燃烧发生的条件是什么

燃烧过程的发生和发展必须同时具备**可燃物、助燃物、引火源** 3 个必要条件，通常称为“**燃烧三要素**”。

凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为**可燃物**。

助燃物也称氧化剂，是指能与**可燃物质**发生燃烧反应的物质，通常燃烧过程中的**助燃物主要是氧**。

引火源也称**点火源**，是使物质开始燃烧的外部热源(能源)，常见的引火源主要有**明火、电弧、电火花、雷击、高温以及自燃引火源**。

记忆技巧：燃烧有三物

【考点 9】固体可燃物有哪几种燃烧方式

蒸发燃烧	可燃固体受热 蒸发 ，蒸气与氧气发生的有焰燃烧现象	石蜡、松香、硫、钾、磷、沥青
分解燃烧	受热 分解 产生可燃气体后发生的燃烧	木材、 纸张 、煤、合成橡胶
表面燃烧	在固体 表面 直接吸附氧气而发生的燃烧	木炭、焦炭、 铁、铜
阴燃	可燃固体发生 只冒烟 而无火焰的燃烧现象，又称熏烟燃烧	有成捆堆放的棉、麻、纸张以及锯末等

记忆技巧：固体燃烧有四种蒸发分解表面阴

【考点 10】可燃气体有哪几种燃烧方式

1. **扩散燃烧**。可燃性气体或蒸气与气体氧化剂**互相扩散**，**边混合边燃烧**的现象，称为扩散燃烧。

2. **预混燃烧**。可燃气体或蒸气**预先同空气**（或氧气）**混合**，遇引火源产生带有冲击力的燃烧现象，称为预混燃烧。

记忆技巧：气体有两种扩散和预混

【考点 11】火灾有哪些分类

1. 按照**可燃物的类型和燃烧特性**

类别	物质	举例
A 类	固体物质火灾	木材、棉、毛、麻、纸张等
B 类	液体或可熔化固体	汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、 石蜡 等
C 类	气体火灾	煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等

D 类	金属火灾	钾、钠、镁、钛、锆、锂等
E 类	带电火灾	变压器等带电燃烧
F 类	烹饪器具内的烹饪物火灾	如动物油脂或植物油脂

记忆技巧：固液气金电烹

2. 按照火灾事故所造成的灾害损失程度，火灾分为**特别重大火灾**、**重大火灾**、**较大火灾**和**一般火灾** 4 个等级。



记忆技巧：特重较一般 313. 151. 151

【考点 12】什么是建筑物

建筑物是指供**人们学习**、工作、生活以及进行各种文化、生产、社会活动的房屋，如**商店**、**学校**、**住宅**、**影剧院**、**体育馆**、**生产厂房**等。

记忆技巧：建筑物有人

【考点 13】什么是构筑物

构筑物是指**人们不能直接在内部**进行生产和生活，为工程技术需要而设置的建筑，如**水塔**、**烟囱**、**堤坝**等。

记忆技巧：构筑物没人

【考点 14】我国建筑材料及制品燃烧性能等级如何划分

燃烧性能等级	名称	特征	举例
A	不燃材料	在空气中遇明火或高温作用时 不起火、不微燃、不炭化	大理石、玻璃、钢材、混凝土石膏板、铝塑板、金属复合板
B1	难燃材料	在空气中遇明火或高温作用时 难起火、难微燃、难炭化，火源 移走后燃烧或微燃停止	水泥刨花板、矿棉板、难燃木材、 难燃胶合板、难燃聚氯乙烯塑料、 硬 PVC 塑料地板
B2	可燃材料	在空气中遇明火或高温作用时 立即起火、微燃或炭化火源移走 后燃烧或微燃仍继续	天然木材、胶合板、人造革、墙布、 半硬质 PVC 塑料地板
B3	易燃材料	极易燃烧，火灾危险性大	/

记忆技巧：材料四级，不难可易

【考点 15】建筑构件按其燃烧性能如何分类

名称	特点	举例
不燃性构件	用不燃材料做成的构件	钢柱、混凝土楼板、砖墙、石膏板等
难燃性构件	用难燃材料做成的构件或用可燃材料做成而用非燃烧性材料做保护层的构件	水泥刨花板、板条抹灰墙等
可燃性构件	用可燃材料做成的构件	木质构件、竹质构件、宝丽板构件

记忆技巧：材料四级，不难可易

【考点 16】什么是火灾自动报警系统

火灾自动报警系统是探测火灾早期特征、发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。

【考点 17】火灾自动报警系统有哪些形式

火灾自动报警系统有区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统三种形式，各自有不同的适用范围。

- (1) 区域报警系统适用于仅需要报警、不需要联动自动消防设备的保护对象。
- (2) 集中报警系统适用于不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象。
- (3) 控制中心报警系统适用于设置两个及以上消防控制室的保护对象，也适用于已设置两个及以上集中报警系统的保护对象。

记忆技巧：只报不联是区域，又报又联且 1 台是集中，两个集中是控制

【考点 18】火灾自动报警系统有哪些形式

在火灾自动报警系统中，自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。

火灾探测器是能对火灾参数（如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等）响应，并自动产生火灾报警信号的器件。

手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件。

记忆技巧：探测器自动，手报手动

【考点 19】手动火灾报警按钮如何分类

手动火灾报警按钮在工业和民用建筑中应用广泛，每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 30m。在石油化工企业甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于 100m。

记忆技巧：防火分区设一个，步行距离 30m，石油罐组 100m

【考点 20】集中火灾报警控制器功能

集中控制器（集中火灾报警控制器）是火灾自动报警系统中用于接收、集中显示其他控制器

的信息,发出控制信号,并兼有**对报警触发装置和控制模块直接监控功能的控制指示设备**。集中控制器的**首要功能**是**火灾报警功能**,即集中控制器能接收和显示来自火灾探测器和其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,并发出**火灾报警声、光信号**,指示**火灾发生部位**,记录**火灾报警时间**;

其次,集中控制器在火灾报警状态下**能向火灾声和/或光警报器、火灾报警传输设备、消防广播等消防联动设备发出控制信号**;

此外,集中控制器还具备**故障报警、自检、屏蔽、监管、信息显示与查询、主电与备电切换、系统兼容、软件控制**等功能。

记忆技巧:火控古剑(故障,自检)蔽监信,电容软



【考点 21】消防联动控制器功能

消防联动控制器是消防联动控制系统的**核心设备**,它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,**按预设逻辑**对建筑中设置的**自动消防设施进行联动控制**。

消防联动控制器的**首要功能**是**联动控制功能**,即能按设定的逻辑直接或间接控制其连接的各类受控消防设备,消防联动控制器**可以采用手动和自动两种方式完成控制功能**。比如,在接收到火灾报警信号后,消防联动控制器能在**3s 内**发出启动信号。此外,消防联动控制器还具备**故障报警、自检、屏蔽、信息显示与查询、主电与备电切换**等功能。

记忆技巧:电控古剑（故障，自检）蔽信

【考点 22】消防控制室图形显示装置组成

消防控制室图形显示装置用于传输、接收、显示、记录保护区域内的火灾探测报警设备、各相关控制系统、各类消防设备（设施）运行的动态信息和消防管理信息。

消防控制室图形显示装置的组成主要包括硬件和软件两部分。硬件以 17 英寸以上的计算机液晶显示屏为面板关键特征。



【考点 23】消防控制室图形显示装置功能

消防控制室图形显示装置的首要功能是显示建筑总平面布局图、每个保护对象的建筑平面图和系统图等。消防控制室图形显示装置作为一个信息显示、查询、管理和传送的装置，不能对相关控制设备进行复位、系统设定以及联动设备的启动和停止等操作。此外，消防控制室图形显示装置还具备火灾报警和联动状态显示、通信故障报警、信息记录等功能。

记忆技巧:不能复位设定及联动

【考点 24】集中报警系统的工作状态

集中报警系统的工作状态主要包括：手动控制状态/自动控制状态、正常监视状态/报警状态（含火灾报警、监管报警、故障报警及屏蔽状态）/联动状态、主电/备电工作状态、主电/备电故障状态等。

记忆技巧:手动自动皆可控，监视报警联动行，主备工作也故障

【考点 25】电气火灾监控系统的组成

电气火灾监控系统由电气火灾监控设备（也称为电气火灾监控器）、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器等组成，能和消防控制室图形显示装置连接并上传信息。电气火灾监控系统应独立组成，电气火灾监控探测器的设置不应影响所在场所供配电系统的正常工作。

记忆技巧:一器三探，电温弧，电火本应该独立

